Lernkarten-App auf dem Android-Handy

Anleitung · Installation als Web-App, Offline-Lernen, Decks und Backup · Stand 16.10.2026

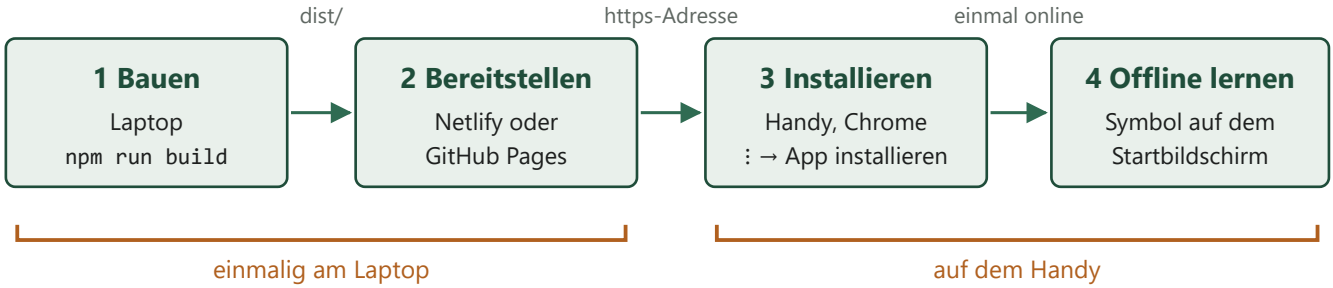
1	Überblick	1
2	App bereitstellen (einmalig, am Laptop)	2
3	Auf dem Handy installieren	3
4	Offline testen	4
5	Decks aufs Handy bringen	4
6	Lernen im Zug	5
7	Laptop und Handy	5
8	Updates	5
9	Probleme und Lösungen	6
10	iPhone und APK	6
11	Das Wichtigste in Kürze	6
12	Quellenverzeichnis	6

1 Überblick

DEFINITION

PWA (Progressive Web App) = Web-App, die sich aus dem Browser wie eine App installieren lässt: eigenes Symbol, eigenes Fenster ohne Browserleiste und nach einmaligem Laden **komplett offline** nutzbar.

- Kein Play Store, **keine APK**: installiert wird direkt aus **Chrome**.
- Decks, Lernstände und Backups bleiben **nur auf dem Gerät**. Es gibt kein Konto und keinen Server, der Daten empfängt.
- Einmal mit Internet öffnen, danach läuft alles im Flugmodus.



Ablauf von der Bereitstellung bis zum Offline-Lernen (schematisch) | Eigene Darstellung nach docs/ANDROID.md

MERKE

Vier Schritte, die ersten beiden nur einmal: **bereitstellen** (Abschnitt 2) → **installieren** (3) → **offline testen** (4) → **Decks importieren** (5).

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Einleitung) · README.md („So lerne ich offline im Zug") · Skizze: eigene Darstellung

2 App bereitstellen (einmalig, am Laptop)

> **ACHTUNG**
> Chrome speichert eine Web-App nur dann offline, wenn sie über **https** geladen wird. Eine Adresse aus dem WLAN wie `http://192.168.x.x:4173` reicht dafür **nicht**.

Kriterium	Variante A: Netlify	Variante B: GitHub Pages
Voraussetzung	keine; kostenloses Netlify-Konto empfohlen	GitHub-Konto, Projekt als Repository auf GitHub
Veröffentlichen	Ordner `dist` auf die Netlify-Drop-Seite ziehen	Workflow-Datei einmal anlegen, danach automatisch
Adresse	`https://name.netlify.app`	`https://benutzer.github.io/repository/`
Neue Version	`npm run build`, neuen `dist`-Ordner unter **Deploys** hineinziehen	mit jedem Push automatisch
Geeignet für	schnellen Start in wenigen Minuten	dauerhaften Betrieb mit Versionsverwaltung

Variante A: Netlify (am schnellsten)

1. Im Projektordner `lernkarten-app` den Build erzeugen:

   ```
   npm run build
   ```

2. Im Browser **app.netlify.com/drop** öffnen.
3. Den Ordner `dist` aus dem Projektordner auf die Seite ziehen.
4. Netlify zeigt eine Adresse wie `https://irgendwas-123.netlify.app` – das ist die App.

Ohne Konto ist eine Drop-Seite nur **vorübergehend** online und wird gelöscht, wenn man sie nicht mit einem kostenlosen Konto beansprucht. Mit Konto bleibt sie bestehen; unter **Site configuration** → **Change site name** lässt sich ein lesbarer Name vergeben, z. B. `lernkarten-maik.netlify.app`. *Ergänzung: Netlify-Blog „Thirteen years of Netlify Drop".*

Variante B: GitHub Pages

1. Projekt als Repository auf GitHub anlegen und hochladen.
2. Im Repository **Settings** → **Pages** öffnen und bei **Source** „GitHub Actions" wählen.
3. Die Datei `.github/workflows/pages.yml` mit dem Inhalt von Seite 3 anlegen und hochladen (push).
4. Nach etwa einer Minute ist die App unter `https://<benutzername>.github.io/<repository>/` erreichbar. Jeder weitere Push veröffentlicht automatisch die neue Version.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Schritt 1) · Ergänzung: Netlify-Blog „Thirteen years of Netlify Drop" (Löschung nicht beanspruchter Seiten)

Workflow-Datei für GitHub Pages

```
name: Pages
on:
  push:
    branches: [main]
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
      - run: npm ci
      - run: npm run build
      - uses: actions/upload-pages-artifact@v5
        with:
          path: dist
      - id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

Datei `.github/workflows/pages.yml` | Eigene Darstellung nach docs/ANDROID.md · Ergänzung: Action-Versionen nach GitHub (actions/deploy-pages v4, actions/upload-pages-artifact v5)

- Die App verwendet **relative Pfade** und läuft deshalb auch im Unterordner `/repository/` ohne Anpassung.
- **Datenschutz:** Auf dem Server liegt nur die App selbst. Decks, Lernstände und Backups bleiben auf dem Gerät; die Seite überträgt nichts zurück.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Schritt 1, Variante B) · docs/ENTSCHEIDUNGEN.md (Technik: relative Pfade)

3 Auf dem Handy installieren

1. **Chrome** öffnen – nicht die Google-App und nicht den eingebauten Browser von WhatsApp oder E-Mail.
2. Die Adresse aus Abschnitt 2 eingeben.
3. Warten, bis unten kurz **„Offline bereit“** erscheint. Erst dann ist alles im Gerät gespeichert.
4. Oben rechts das Menü ⋮ öffnen → **App installieren** (auf manchen Geräten: **Zum Startbildschirm hinzufügen** → **Installieren**).
5. Bestätigen. Das Lernkarten-Symbol liegt jetzt auf dem Startbildschirm bzw. in der App-Übersicht.

> **MERKE**
> Die App ab jetzt **immer über das Symbol** starten, nicht über einen Chrome-Tab.

Samsung Internet funktioniert ähnlich (Menü → **Seite hinzufügen zu** → **Startbildschirm**). Für „Bildschirm bleibt an“ und dauerhaften Speicher ist Chrome die sichere Wahl.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Schritt 2)

4 Offline testen

> **ACHTUNG / VOR DER ERSTEN ZUGFAHRT**
> Den Test einmal zu Hause durchführen. Fehlt beim ersten Laden die Zeit zum Speichern, merkt man es sonst erst im Funkloch.

1. App über das Symbol öffnen und in der leeren Deckliste **Beispieldeck laden** antippen (später wieder löschbar).
2. **Flugmodus** einschalten.
3. App komplett schließen (aus der Übersicht der offenen Apps wischen) und über das Symbol neu öffnen.
4. Das Deck muss da sein; **Lernen** und **Quiz** müssen funktionieren.
5. Flugmodus aus. Unter **Einstellungen** → **Offline** steht: „Die App ist auf diesem Gerät gespeichert und läuft ohne Internet."

Klappt etwas nicht: siehe Abschnitt 9.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Schritt 3)

5 Decks aufs Handy bringen

Die App liest **Deck-Dateien** (`.json`), Anki-/Quizlet-Textdateien (`.txt` , `.tsv` , `.csv`) und Bilder direkt aus dem Handyspeicher.

Weg	So geht es
OneDrive	In der OneDrive-App die Deck-Datei antippen → ⋮ → **Herunterladen** (landet in **Downloads**). In der Lernkarten-App **Deck importieren** → Datei aus Downloads wählen.
Deck mit Bildern	Bei `"image": "bilder/…"` die Bilder ebenfalls herunterladen und im Dateidialog **zusammen mit der JSON-Datei** markieren.
Quizlet	Set exportieren, Text kopieren, in der Deckliste **Text einfügen (Quizlet/Anki)**.
Andere Wege	E-Mail an sich selbst, USB-Kabel oder „Teilen" aus einer anderen App.

> **MERKE**
> Nach der Installation einmal **Einstellungen** → **Speicher** → **Dauerhaft speichern anfragen** antippen. Dann löscht Android die Lerndaten nicht von sich aus, wenn der Speicher knapp wird.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md (Schritt 4) · README.md (Import aus Anki oder Quizlet)

6 Lernen im Zug

Funktion	Wirkung
Zugmodus	Zug-Symbol oben beim Lernen und im Quiz (oder in den Einstellungen): größere Schrift, Bewertung im **2×2-Raster** für den Daumen, **Bildschirm bleibt an**, solange gelernt wird.
Karte antippen	deckt die Antwort auf – mit einer Hand bedienbar.
Speichern	erfolgt sofort nach jeder Bewertung; die App darf jederzeit geschlossen werden.

Im **Energiesparmodus** kann Android das Anlassen des Bildschirms verweigern; dann geht er wie gewohnt aus.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md („Im Zug") · docs/ENTSCHEIDUNGEN.md (Komfort, Phase 3)

7 Laptop und Handy

Beide Geräte lernen **getrennt**: Jedes hat eigene Decks und Lernstände; es gibt keinen Server, der abgleicht.



Was zwischen Laptop und Handy übertragen wird (schematisch) | Eigene Darstellung nach docs/ANDROID.md und docs/ENTSCHEIDUNGEN.md

Ziel	Weg
Gleiche Decks auf beiden	Die Deck-Datei auf beiden Geräten importieren.
Lernstand umziehen	Laptop: **Einstellungen** → **Sicherung** → **Backup herunterladen**; Datei aufs Handy bringen; dort **Backup wiederherstellen**.
Backup vom Handy sichern	**Backup teilen …** legt es z. B. direkt in OneDrive ab.

> **ACHTUNG**
> **Backup wiederherstellen ersetzt alles** auf dem Zielgerät. Zwei Geräte werden nicht zusammengeführt.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md („Laptop und Handy") · docs/ENTSCHEIDUNGEN.md (Backup) · Skizze: eigene Darstellung

8 Updates

Nach einer neuen Version (Abschnitt 2 erneut) holt sich die App die Änderungen beim nächsten Start **mit Internet** selbst. Manchmal ist sie erst nach dem **zweiten Öffnen** aktuell. Decks und Lernstände bleiben bei Updates erhalten.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md („Updates")

9 Probleme und Lösungen

Problem	Lösung
„App installieren“ fehlt im Menü	Über **https** geöffnet? Normale Chrome-App statt Browser in WhatsApp oder Google-App? Seite neu laden.
Offline nur „Keine Internetverbindung“	Beim ersten Öffnen nicht lange genug online: mit Internet öffnen, „Offline bereit“ abwarten, erneut testen.
Decks sind plötzlich weg	Nach Deinstallation oder Löschen der **Website-Daten von Chrome**. Deshalb regelmäßig ein Backup – die Deckliste erinnert nach **14 Tagen**.
Bildschirm geht trotz Zugmodus aus	Energiesparmodus aus oder die Bildschirm-Zeit von Android hochsetzen.
Datei lässt sich nicht auswählen	Über ☰ → **Downloads** oder **OneDrive** suchen; manche Dateimanager zeigen `.json` erst bei „Alle Dateien“.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md („Probleme“)

10 iPhone und APK

- **iPhone:** Safari → **Teilen** → **Zum Home-Bildschirm**; offline genauso. iOS kann Web-App-Daten nach mehreren Wochen ohne Nutzung löschen – Backup!
- **APK:** kein Vorteil fürs Lernen im Zug. Über **Capacitor** wären Android Studio und das SDK nötig; bewusst nicht gebaut, nachrüstbar.

Quelle: Lernkarten-App, docs/ANDROID.md („iPhone“, „Und eine echte APK?“) · docs/ENTSCHEIDUNGEN.md (Android, Phase 5)

11 Das Wichtigste in Kürze

> **MERKE**
>
> - **Web-App aus Chrome** statt Play Store oder APK.
> - Nötig ist eine **https-Adresse** (Netlify oder GitHub Pages).
> - **„Offline bereit“** abwarten, dann ⋮ → **App installieren**.
> - Vor der ersten Fahrt im **Flugmodus** testen.
> - Decks aus OneDrive laden, **dauerhaften Speicher** anfragen.
> - Geräte lernen getrennt; **Wiederherstellen ersetzt alles**.

12 Quellenverzeichnis

Hartmann, Maik: *Lernkarten-App*, Projektdokumentation docs/ANDROID.md, README.md und docs/ENTSCHEIDUNGEN.md, Stand 16.10.2026.

Netlify: *Thirteen years of Netlify Drop*, Blogbeitrag, netlify.com/blog, abgerufen am 16.10.2026 (Ergänzung zu nicht beanspruchten Drop-Seiten).

GitHub: *actions/deploy-pages* (v4) und *actions/upload-pages-artifact* (v5), github.com/actions, abgerufen am 16.10.2026 (Ergänzung zu den Action-Versionen).

Vorlage: Hefteintrag_Allgemein.md, Version 2.1